



PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE



Juan Jose Blandón Arango

Contenido

Plan de Pruebas de Software.....	3
Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Resumen Ejecutivo	3
Alcance de las Pruebas	4
Algoritmo 1 – Media de 10 alumnos	4
Elementos de Prueba	4
Nuevas Funcionalidades a Probar	4
Pruebas de Regresión	4
Criterios de Aceptación.....	4
Algoritmo 2 – Conteo mayores y menores o iguales a 10	4
Elementos de Prueba	4
Nuevas Funcionalidades a Probar	4
Pruebas de Regresión	4
Criterios de Aceptación.....	4
Algoritmo 3 – Conteo mayores, menores e iguales a 10	5
Elementos de Prueba	5
Nuevas Funcionalidades a Probar	5
Pruebas de Regresión	5
Criterios de Aceptación.....	5
Algoritmo 4 – Mayor, menor, suma y media (n números).....	5
Elementos de Prueba	5
Nuevas Funcionalidades a Probar	5
Pruebas de Regresión	5
Criterios de Aceptación.....	5
Algoritmo 5 – Conteos y clasificación (pares/impares)	5
Elementos de Prueba	5
Nuevas Funcionalidades a Probar	6
Pruebas de Regresión	6
Criterios de Aceptación.....	6
Algoritmo 6 – Mayor de 3 números	6

Elementos de Prueba	6
Nuevas Funcionalidades a Probar	6
Pruebas de Regresión	6
Criterios de Aceptación.....	6
Algoritmo 7 – Ordenar 3 números de mayor a menor.....	6
Elementos de Prueba	6
Nuevas Funcionalidades a Probar	6
Pruebas de Regresión	6
Criterios de Aceptación.....	6
Criterios Generales de Suspensión	7
Criterios Generales de Reanudación.....	7
Entregables	7
Recursos.....	7
Personal	7
Cronograma	7
Premisas.....	7
Riesgos	7
Glosario	8
PRUEBAS DE CAJA NEGRA Y CAJA BLANCA.....	8

Plan de Pruebas de Software

Proyecto: Algoritmos Básicos en PSeInt

Fecha: 09/02/2026

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
09/02/2026	1.0	Estudiante	Institución Académica	Plan de pruebas aplicado a 7 algoritmos en PSeInt

Información del Proyecto

- **Empresa / Organización:** Institución Académica
 - **Proyecto:** Algoritmos Básicos en PSeInt
 - **Fecha de preparación:** 09/02/2026
 - **Cliente:** Área Académica
 - **Patrocinador principal:** Docente de Programación
 - **Gerente / Líder de Proyecto:** Docente Responsable
 - **Gerente / Líder de Pruebas de Software:** Estudiante
-

Resumen Ejecutivo

Este documento define el Plan de Pruebas de Software aplicado de forma **individual (1 a 1)** a siete algoritmos desarrollados en **PSeInt**. El objetivo es verificar que cada algoritmo cumpla correctamente su propósito lógico mediante pruebas funcionales manuales. El plan es de tipo **detallado**, adecuado a un entorno académico, con recursos y tiempo limitados.

Alcance de las Pruebas

Las pruebas cubren exclusivamente la validación lógica y funcional de los algoritmos definidos, sin considerar aspectos de rendimiento, interfaces gráficas o integración con otros sistemas.

Algoritmo 1 – Media de 10 alumnos

Elementos de Prueba

- Algoritmo de cálculo de promedio

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Ingreso de 10 notas
- Cálculo correcto de la media aritmética

Pruebas de Regresión

- Repetir pruebas con distintos valores de notas

Criterios de Aceptación

- Media calculada correctamente
-

Algoritmo 2 – Conteo mayores y menores o iguales a 10

Elementos de Prueba

- Algoritmo de conteo condicional

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Identificación correcta de números mayores a 10
- Identificación correcta de números menores o iguales a 10

Pruebas de Regresión

- Reejecución con valores variados

Criterios de Aceptación

- Conteos correctos según condición
-

Algoritmo 3 – Conteo mayores, menores e iguales a 10

Elementos de Prueba

- Algoritmo de comparación múltiple

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Clasificación correcta en tres categorías

Pruebas de Regresión

- Repetición con distintos conjuntos de datos

Criterios de Aceptación

- Resultados correctos en las tres categorías
-

Algoritmo 4 – Mayor, menor, suma y media (n números)

Elementos de Prueba

- Algoritmo de análisis numérico

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Identificación de mayor y menor
- Cálculo correcto de suma y media

Pruebas de Regresión

- Cambios en el valor de n

Criterios de Aceptación

- Valores correctos para mayor, menor, suma y media
-

Algoritmo 5 – Conteos y clasificación (pares/impares)

Elementos de Prueba

- Algoritmo de conteo múltiple

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Conteo por valor y paridad

Pruebas de Regresión

- Pruebas con números pares e impares

Criterios de Aceptación

- Conteos correctos en todas las categorías
-

Algoritmo 6 – Mayor de 3 números

Elementos de Prueba

- Algoritmo de comparación simple

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Identificación del mayor valor

Pruebas de Regresión

- Cambiar el orden de los valores de entrada

Criterios de Aceptación

- Número mayor identificado correctamente
-

Algoritmo 7 – Ordenar 3 números de mayor a menor

Elementos de Prueba

- Algoritmo de ordenamiento

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Orden correcto de los números

Pruebas de Regresión

- Pruebas con números iguales y distintos

Criterios de Aceptación

- Secuencia ordenada correctamente
-

Criterios Generales de Suspensión

- Error lógico que impida continuar la ejecución

Criterios Generales de Reanudación

- Corrección del error y validación exitosa
-

Entregables

- Plan de Pruebas de Software
 - Casos de prueba por algoritmo
 - Evidencias de ejecución
-

Recursos

- **Hardware:** Computador personal
 - **Software:** PSeInt
-

Personal

- Estudiante (Desarrollador / Tester)
 - Docente (Supervisor)
-

Cronograma

- Pruebas por algoritmo: 1 día cada uno
-

Premisas

- Datos de entrada válidos
 - Entorno PSeInt disponible
-

Riesgos

- Errores lógicos en condiciones o ciclos

Mitigación: pruebas con valores límite y repetición de casos

Glosario

- **PSeInt:** Herramienta para desarrollar pseudocódigo
 - **Prueba funcional:** Validación del resultado esperado
-

PRUEBAS DE CAJA NEGRA Y CAJA BLANCA

ALGORITMO 1 – Media de 10 alumnos

Explicación de la prueba:

El algoritmo calcula el promedio de 10 notas ingresadas. Se valida la correcta suma y división.

Pruebas de Caja Negra:

- Entradas: 10 valores iguales → Salida: media correcta.
- Entradas variadas → Salida: promedio esperado.

Pruebas de Caja Blanca:

- Validación del ciclo de 10 iteraciones.
 - Correcta acumulación de la suma.
 - División final correcta.
-

ALGORITMO 2 – Conteo mayores y menores o iguales a 10

Explicación de la prueba:

El algoritmo clasifica números según su valor respecto a 10.

Pruebas de Caja Negra:

- Todos mayores a 10.
- Todos menores o iguales a 10.
- Valores mixtos.

Pruebas de Caja Blanca:

- Ejecución de ambos caminos del condicional.
 - Conteo correcto.
-

ALGORITMO 3 – Conteo mayores, menores e iguales a 10

Explicación de la prueba:

Clasifica números en tres categorías.

Pruebas de Caja Negra:

- Solo mayores.
- Solo menores.
- Solo iguales.

Pruebas de Caja Blanca:

- Evaluación correcta de las tres condiciones.
 - Incremento adecuado de contadores.
-

ALGORITMO 4 – Mayor, menor, suma y media

Explicación de la prueba:

Analiza una cantidad n de números.

Pruebas de Caja Negra:

- Valores extremos.
- Valores intermedios.

Pruebas de Caja Blanca:

- Inicialización correcta de variables.
 - Comparaciones dentro del ciclo.
-

ALGORITMO 5 – Conteos y clasificación

Explicación de la prueba:

Clasifica números por valor y paridad.

Pruebas de Caja Negra:

- Pares.
- Impares.
- Mixtos.

Pruebas de Caja Blanca:

- Uso correcto del operador MOD.
- Evaluación de condiciones múltiples.

ALGORITMO 6 – Mayor de 3 números

Explicación de la prueba:

Determina el mayor de tres valores.

Pruebas de Caja Negra:

- Valores distintos.
- Valores iguales.

Pruebas de Caja Blanca:

- Comparaciones secuenciales correctas.
-

ALGORITMO 7 – Ordenar 3 números

Explicación de la prueba:

Ordena tres números de mayor a menor.

Pruebas de Caja Negra:

- Ya ordenados.
- Desordenados.

Pruebas de Caja Blanca:

- Validación de intercambios.
- Cobertura de todas las decisiones.

Informe De Ejecución De Pruebas De Software

Fecha comienzo planificada	Fecha de finalización planificada	Casos de prueba (Total)	Casos planificados	Casos exitosos	% avance planificado	% avance real	% desviación	Días de desviación	Fecha fin pronóstico	Casos con incidencia	% casos con incidencias
08/02/2026	10/02/2026	21	21	19	100%	90%	-10%	0	10/02/2026	2	9.5%
Situación actual de casos de prueba					Situación actual de defectos					Resultados de la jornada	
Exitosos	Con defectos	Bloqueados	Diferidos	Pendientes	Reportados	En análisis	Descartados	En proceso	Corregidos	Casos del día	Meta diaria
19	2	0	0	0	2	0	0	1	1	7	7

Puntos de atención y observaciones

Se detectaron 2 defectos lógicos menores en los algoritmos 3 y 5. No existen bloqueos ni retrasos. El cronograma se mantiene estable.